Universidade de Brasília · Departamento de Administração

Anexos

Estudo de caso: oportunidades em panificação no DF com uma cadeia de IAs

Giovani Machado Rigon
Matrícula 16/0070686
Criação de Negócios (ADM0150)
Semestre 2026/2

1. Anexo A · Resposta do Gemini ao prompt-mestre
2. Anexo B · Resposta do DeepSeek ao prompt-mestre
3. Anexo C · Resposta do ChatGPT ao prompt-mestre
4. Anexo D · Síntese da quarta IA

Respostas reproduzidas na íntegra e sem edição. As respostas de IA são objeto de estudo, não fonte.

Anexo A · Resposta do Gemini

Resposta do Gemini (origem A) ao prompt-mestre, reproduzida sem edição a partir do texto enviado à quarta IA.

<analise_previa>
• O problema central: Mapear oportunidades de negócio (padarias) para um universitário no DF com capital limitado (R$ 500 mil) e objetivo de autonomia operacional em 10 anos, focando em RAs de menor custo. Faltam dados sobre a capacitação técnica do aluno (ele sabe fazer pão ou vai depender de terceiros?), o que eleva substancialmente o risco operacional na largada.
• Cenários de falha: (i) O capital de R$ 500 mil é devorado por equipamentos importados (fornos combinados/lastro) e obras estruturais antes da inauguração; (ii) Choque de câmbio no preço do trigo; (iii) Alta rotatividade de mão de obra especializada (padeiros), inviabilizando a operação sem os donos.
• Fatos vs Hipóteses: É fato que aluguéis no Plano Piloto e Águas Claras são restritivos para esse orçamento (PDAD). É hipótese que os donos de cafeterias terceirizam por vontade e não por contingência.
• Tendências (não oportunidades): Foco em fermentação natural, avanço do grab-and-go (pegue e leve) e crescimento da panificação para dietas restritivas.
• Corte de conhecimento e restrição: Não foi realizada busca ao vivo na internet para esta resposta; os dados utilizados baseiam-se nos relatórios históricos do IBGE, IPEDF (antiga Codeplan) e associações setoriais (ABIP) consolidados até o momento. </analise_previa>
1. Tendências do setor
No Distrito Federal, observamos três movimentos claros: a terceirização da produção por cafés independentes que ocupam lojas cada vez menores; o crescimento rígido da panificação voltada para dietas restritivas (zero glúten/lactose) devido a normas mais duras da Anvisa; e a adoção do autoatendimento (grab-and-go) como resposta aos custos trabalhistas que esmagam as margens do varejo tradicional.
2. Oportunidades aprovadas
Oportunidade 1 — Central de Produção B2B (Dark Bakery) | RA: Guará (SOF Sul ou Guará II)
• Resumo executivo: Operação de cozinha fechada focada exclusivamente em produzir e entregar pães de fermentação natural e viennoiserie fresca todos os dias pela manhã para cafeterias independentes do Plano Piloto, Sudoeste e Águas Claras.
• Tendência de origem: Terceirização da produção comercial por falta de espaço físico e aluguéis caros.
• Quem exatamente tem esse problema? Donos de pequenas cafeterias de especialidade (lojas de 30 a 50m²) que não possuem espaço, alvará ou caixa para montar uma cozinha pesada de panificação.
• Quanto dói? Eles perdem margem vendendo pães genéricos que rebaixam a experiência do café, ou destroem a lucratividade comprando pães no varejo de padarias famosas para revender. Além disso, sofrem com atrasos logísticos que os deixam sem produto na hora de pico (8h da manhã).
• Demanda de mercado (1º M): Captação ativa presencial (porta a porta com amostras). O custo de aquisição (amostragem + tempo do vendedor) se paga já nas duas primeiras semanas de contrato, devido à alta recorrência (pedidos diários).
• Tamanho e estrutura do mercado (2º M): Mercado altamente fragmentado no DF. A principal barreira de entrada não é o produto, mas a engenharia logística matinal. Tamanho exato em faturamento B2B na RA: SEM DADO.
• Por que você, e não o incumbente? Padarias tradicionais encaram o fornecimento B2B como "sobra" do varejo. Elas operam para a própria vitrine e frequentemente falham na pontualidade da entrega. Uma operação 100% B2B nasce desenhada para excelência logística e constrói barreiras de saída pelo nível de serviço.
• Modelo de negócio: Contratos B2B com faturamento semanal ou quinzenal. O capital de R$ 500 mil é

alocado em fornos nacionais robustos (ex: Ramalhos) e utilitários leves para logística, em um galpão de baixo custo no Guará, região estrategicamente posicionada entre os grandes polos consumidores.
• Canal digital: Empresarial. Uso de sistemas de portal B2B para lojistas lançarem seus pedidos até as 18h do dia anterior.
• Análise de margem (3º M): Margem bruta estimada em 45% a 55%. O B2B comprime a margem em relação ao consumidor final, mas derruba radicalmente o custo fixo (sem garçons, sem vitrine, sem loja de rua). Ponto de equilíbrio: SEM DADO.
• Por que agora, e não em 2020 ou 2035? O boom de cafeterias pós-pandemia saturou o DF, mas essas empresas hoje ocupam as chamadas "lojas tubo" (minúsculas) por causa da inflação imobiliária, inviabilizando qualquer produção in loco.
• Caminho para operar sem os donos em até 10 anos: Padronização absoluta de receitas (POPs rígidos), contratação de um gerente de produção e roteirização automatizada de entregas. O modelo B2B sem loja física exige menos "presença do dono" lidando com o público e mais engenharia de processos.
• Checklist de corte:
• (a) SIM. Falta de espaço físico para produção nas cafeterias é um limite real e imutável.
• (b) SIM. Produção centralizada de alta qualidade entregue na porta antes da abertura do cliente.
• (c) SIM. O público (cafeterias) é facilmente mapeável via Google e Instagram.
• (d) SIM. Abordagem comercial direta (amostragem presencial) é barata e tem conversão previsível.
• (e) SIM. O m² comercial está nos maiores patamares históricos, forçando lojistas a encolherem suas plantas.
• Evidências: | Número / Dado | Fonte | Ano | Recorte Geográfico | O que mede | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Perfil Domiciliar e Renda | IPEDF (PDAD) | 2021 | RA Guará | Comprova vocação logística/comercial e custo imobiliário mais viável que o Plano Piloto | | Faturamento do Setor | ABIP | 2023 | Brasil | Faturamento nominal (indicou crescimento setorial superior a 10% no ano, demonstrando resiliência) |
Oportunidade 2 — Laboratório de Panificação Inclusiva (Zero Glúten/Contaminação) | RA: Vicente Pires
• Resumo executivo: Indústria de pequeno porte focada estritamente em panificação para celíacos e alérgicos, garantindo ausência de contaminação cruzada, com vendas focadas em assinaturas e delivery direto.
• Tendência de origem: Avanço no diagnóstico clínico de intolerâncias e alergias alimentares.
• Quem exatamente tem esse problema? Pacientes laudados com doença celíaca ou APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca) residentes no eixo Águas Claras / Plano Piloto, cujas famílias vivem em estresse alimentar diário.
• Quanto dói? O risco de hospitalização e choque anafilático. O cliente gasta muito tempo cozinhando alternativas ruins ou paga fortunas por produtos industrializados secos que destroem o prazer da refeição.
• Demanda de mercado (1º M): Captação ocorre no consultório. O custo de aquisição é focado em envio de kits de degustação para gastropediatras e nutricionistas, que fazem o marketing boca a boca com autoridade inquestionável.
• Tamanho e estrutura do mercado (2º M): O público celíaco representa uma pequena fatia demográfica, mas possui uma demanda reprimida violenta e altíssima fidelidade. Mercado semiconsolidado por marcas industriais nacionais, mas carente de produto fresco local. Tamanho em R$ da RA: SEM DADO.
• Por que você, e não o incumbente? Uma padaria tradicional de bairro não pode simplesmente começar a vender pão sem glúten para celíacos. O pó de trigo no ar contamina toda a produção (contaminação cruzada). Apenas uma instalação que nasce 100% estéril consegue atender essa demanda médica, criando um fosso contra a concorrência.
• Modelo de negócio: Assinatura semanal de cestas (pães, bolos, lanches) enviadas para a casa do cliente. O capital foca na certificação sanitária, maquinário isolado e insumos substitutos de alto padrão.
• Canal digital: Mercado virtual próprio e Assinatura. Independência das grandes plataformas de delivery para fugir de taxas de 27% e garantir o controle dos dados do cliente.

• Análise de margem (3º M): Margem bruta projetada de 55% a 65%. Insumos (farinha de amêndoas, féculas) são caríssimos, mas o ticket médio acompanha a dor do cliente, aceitando o prêmio pelo risco zero. Ponto de equilíbrio: SEM DADO.
• Por que agora, e não em 2020 ou 2035? A Anvisa endureceu as regras de rotulagem (RDC 727/2022 e anteriores) sobre alérgenos, forçando grandes indústrias a admitirem traços de contaminação, o que empurrou os pacientes severos para buscar produções controladas artesanais.
• Caminho para operar sem os donos em até 10 anos: A produção por encomenda/assinatura (D+1 ou D+2) remove o caos do varejo (fornadas a cada 30 minutos). Essa previsibilidade industrial permite criar escalas de trabalho mais fixas e delegáveis para a equipe.
• Checklist de corte:
• (a) SIM. Dor latente atrelada à saúde e integridade física.
• (b) SIM. Produtos de panificação técnica com farinhas alternativas.
• (c) SIM. Pacientes de clínicas de gastroenterologia e redes de apoio locais.
• (d) SIM. Propagadores (médicos) validam o produto, reduzindo a necessidade de marketing pulverizado.
• (e) SIM. Concorrência hiper-segmentada ainda é pífia fora do Plano Piloto.
• Evidências: | Número / Dado | Fonte | Ano | Recorte Geográfico | O que mede | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Incidência de Celíacos | FENACELBRA | 2021 | Brasil | Estima de 1% a 2% da população (dado projetado de prevalência da condição) | | Crescimento Demográfico | IPEDF (PDAD) | 2021 | RA Vicente Pires | Crescimento populacional e adensamento que viabiliza a logística de distribuição para Águas Claras/Plano |

3. Oportunidades descartadas

• Padaria Tradicional "Completar" (com salão e balcão) em Águas Claras: Falhou em (e) janela da oportunidade. O orçamento de R$ 500 mil é insuficiente para suportar o capital de giro, ponto comercial (luvas) e reformas exigidas na região frente a tubarões já consolidados.
• Foodtruck de Panificação Artesanal: Falhou em (d) estratégia exequível. O custo oculto de licenciamento itinerante no DF (que é extremamente restrito em áreas de alta renda como o Plano Piloto) e a depreciação do veículo matam o retorno do investimento.

4. Riscos, Limitações e Pontos Cegos

• Vulnerabilidade Cambial (A grande fragilidade): O setor de panificação é refém do preço do trigo, que é uma commodity atrelada ao dólar. Margens planejadas milimetricamente podem derreter em trinta dias se houver um choque cambial no mercado internacional ou quebra de safra na Argentina.
• Gargalo de Talento Operacional: Modelos que pretendem operar "sem o dono" em 10 anos esbarram no apagão de mão de obra técnica no Brasil. Encontrar e reter padeiros especialistas em fermentação natural ou panificação sem glúten exige pagar salários quase executivos.
• Pontos Cegos e SEM DADOS: Não existe microdado público confiável (IBGE/Receita) sobre faturamento exato de pequenos negócios segmentados por bairro/RA. Toda projeção de faturamento baseada em dados demográficos amplos corre o risco do "achismo" de conversão.
• O Mito da Escala Rápida: Com R$ 500 mil, um erro crasso no dimensionamento da câmara fria ou na compra de um forno superdimensionado compromete o fluxo de caixa do primeiro ano inteiro. A margem de erro é zero.

5. Próximos Passos Recomendados

• Validação da Dor B2B (Foco na Oportunidade 1): Esta semana, visite 10 a 15 cafeterias independentes na Asa Norte ou Águas Claras. Como administrador, sua missão não é vender, mas perguntar: "Qual a taxa de desperdício do seu pão hoje?" e "Seu fornecedor atual atrasa quantas vezes no mês?". Se a resposta não apontar insatisfação, a premissa cai por terra.
• Engenharia de Cardápio Inicial: Defina um portfólio restrito (ex: 3 tipos de pão de campanha, 2 viennoiseries). A complexidade destrói a margem; quem tenta fazer tudo, quebra.
• Mapeamento Imobiliário Estratégico: Busque galpões no SOF Sul ou Vicente Pires (dependendo da oportunidade escolhida) observando apenas duas coisas fundamentais: carga elétrica instalada (fornos puxam muita energia, e adequar o padrão da Neoenergia/CEB custa caro e demora) e acesso a vias expressas (EPTG ou EPIA).
• Análise de Financiamento Subsidiado: Como um aluno da administração da UnB focado em empreender, estruturar um caixa robusto é vital para sua sobrevivência nos primeiros anos.

E por falar em ser aluno da UnB: você já acionou o CDT (Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico) da universidade? Eles costumam auxiliar alunos finalistas a estruturar planos de negócios que se enquadram em linhas de crédito como o FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste), cujas taxas de juros são drasticamente menores do que qualquer banco comercial vai te oferecer na rua. Quer explorar como formatar seu modelo de negócio para buscar esse tipo de recurso subsidiado?

Anexo B · Resposta do DeepSeek

Resposta do DeepSeek (origem B) ao prompt-mestre, reproduzida sem edição a partir do texto enviado à quarta IA. Os marcadores [reference:N] fazem parte da resposta original.

<analise_previa>

1. Problema central definido? Sim. O aluno precisa de oportunidades de negócio no setor de panificação no DF, com capital de até R$ 500 mil, para abertura entre 2026 e 2030, em RAs com custo de operação menor que o Plano Piloto.
2. Cenários de falha: As oportunidades podem falhar se: (a) a demanda estimada não se confirmar; (b) os custos de aluguel e mão de obra nas RAs escolhidas forem maiores que o esperado; (c) a concorrência de supermercados e padarias tradicionais for mais acirrada; (d) a operação não conseguir se desvencilhar dos donos no prazo de 10 anos.
3. Fatos vs. Hipóteses: Fatos: dados da PDAD-A 2024 sobre renda por RA; notícia sobre a Pão Box com 17 condomínios atendidos; prevalência de doença celíaca no DF (1:681); café da manhã pode representar ~20% da receita em padarias. Hipóteses: que o modelo Pão Box é escalável para outras RAs; que há demanda reprimida por produtos sem glúten; que o café da manhã é um diferencial competitivo.
4. Tendências (não oportunidades): (i) crescimento da panificação artesanal; (ii) aumento do consumo de pão; (iii) digitalização (delivery, padarias digitais); (iv) busca por saudabilidade (sem glúten, integral); (v) concorrência de supermercados.
5. Data de corte: Conhecimento até outubro de 2026. Consultei a internet para esta resposta.
   </analise_previa>

1. Tendências do setor

O setor de panificação no DF apresenta cinco movimentos principais: (i) crescimento do faturamento nacional (R$ 153,3 bi em 2024, +10,9%)[reference:0]; (ii) aumento do fluxo de clientes em padarias (+4,57% em 2024)[reference:1]; (iii) valorização de produtos artesanais e de fermentação natural[reference:2]; (iv) expansão de refeições (café da manhã, almoço) dentro das padarias, que podem representar ~20% da receita[reference:3]; e (v) crescimento do mercado sem glúten no Brasil (US$ 276,3 mi em 2024, projeção de US$ 554,2 mi até 2033). Nenhuma dessas tendências é, por si só, uma oportunidade; elas apenas indicam onde procurar.

2. Oportunidades aprovadas

Oportunidade 1 — Padaria de conveniência B2B para minimercados de condomínios | RA: Águas Claras

· Resumo executivo: Modelo B2B em que uma central de produção artesanal abastece diariamente minimercados de condomínios residenciais com pão fresco. A Pão Box, empresa fundada em 2026, já atende 17 prédios no DF e projeta 22 pontos, começando por Águas Claras, uma das regiões mais verticalizadas do DF. O investimento inicial é baixo (cozinha industrial + logística) e a operação pode ser gerida por um gerente de operações, liberando os donos.
· Tendência de origem: Verticalização de Águas Claras e busca por conveniência.
· Quem exatamente tem esse problema? Donos de minimercados em condomínios residenciais de Águas Claras que não conseguem oferecer pão fresco aos moradores.
· Quanto dói? O minimercado perde vendas diárias de pão, um item de alto giro; o morador precisa sair do condomínio para comprar pão fresco.
· Demanda de mercado (1º M): A Pão Box vende diretamente ao dono do minimercado (B2B). O custo de captação se recupera com o primeiro contrato, pois o lojista já tem a demanda cativa dos

moradores. A empresa calibra a entrega por sistema próprio para evitar sobras.
· Tamanho e estrutura do mercado (2º M): Águas Claras possui 120.107 habitantes (PDAD-A 2024) e é uma das RAs de maior renda média-alta. O mercado é fragmentado (padarias tradicionais e supermercados), mas o modelo B2B dentro de condomínios é um nicho pouco explorado. Barreira de entrada: logística diária e relacionamento com síndicos/minimercados.
· Por que você, e não o incumbente? A Pão Box já validou o modelo e está expandindo. Um novo entrante pode copiar, mas a vantagem está na rede de contratos com condomínios, que leva tempo para construir.
· Modelo de negócio: Quem paga: dono do minimercado. Com que dinheiro: venda de produtos de panificação. Por quê: pão fresco sem estrutura de produção. Investimento inicial: SEM DADO (estimativa: R$ 200-500 mil para cozinha industrial e veículo). Custos fixos mensais: SEM DADO.
· Canal digital: Não se aplica diretamente; o modelo é B2B presencial.
· Análise de margem (3º M): SEM DADO. Premissas: margem bruta de 40-50% (padrão do setor), ponto de equilíbrio dependente do número de condomínios atendidos.
· Por que agora, e não em 2020 ou 2035? O DF vive um ciclo de verticalização acelerada em Águas Claras e outras RAs, criando demanda por conveniência. O modelo já foi validado (17 prédios em 6 meses).
· Caminho para operar sem os donos em até 10 anos: Contratar um gerente de operações e expandir via franquias ou sociedade com investidores.
· Checklist de corte:
  · (a) Problema a ser resolvido? SIM – falta de pão fresco em minimercados de condomínios.
  · (b) Produto/serviço que soluciona? SIM – fornecimento diário de pão artesanal.
  · (c) Clientes identificáveis? SIM – donos de minimercados em condomínios de Águas Claras.
  · (d) Estratégia de marketing/vendas exequível? SIM – venda direta B2B, sem custo de mídia.
  · (e) Janela aberta? SIM – verticalização crescente e modelo já validado.
· Evidências:
  Número Fonte Ano Recorte geográfico O que mede
  17 condomínios atendidos Distrito News (Pão Box) 2026 DF Número de pontos ativos
  120.107 habitantes PDAD-A 2024 (IPEDF) 2024 Águas Claras População total

Oportunidade 2 — Padaria especializada em produtos sem glúten | RA: Sudoeste/Octogonal

· Resumo executivo: Padaria dedicada a produtos 100% sem glúten, com estrutura exclusiva para evitar contaminação cruzada. A prevalência de doença celíaca no DF é de 1 a cada 681 pessoas, e o mercado brasileiro de alimentos sem glúten deve crescer 7,2% ao ano até 2033. O investimento inicial é médio (equipamentos separados, certificação) e pode ser gerido por um especialista em panificação sem glúten.
· Tendência de origem: Busca por saudabilidade e restrições alimentares.
· Quem exatamente tem esse problema? Pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten que não encontram opções seguras em padarias convencionais.
· Quanto dói? Risco de saúde grave (danos intestinais) e a necessidade de deslocamentos longos para comprar produtos seguros.
· Demanda de mercado (1º M): Cliente alcançado via redes sociais, grupos de apoio a celíacos e parcerias com médicos. Custo de captação recuperado com a alta frequência de compra (consumo diário).
· Tamanho e estrutura do mercado (2º M): Sudoeste/Octogonal tem renda per capita de R$ 11.603,22 (PDAD-A 2024), o que indica capacidade de pagar por produtos premium. Mercado fragmentado, com poucas padarias especializadas no DF. Barreira de entrada: certificação e controle de contaminação cruzada.
· Por que você, e não o incumbente? A maioria das padarias não tem estrutura para evitar contaminação cruzada; uma padaria 100% sem glúten é um diferencial que um concorrente tradicional não copia em três meses.
· Modelo de negócio: Quem paga: consumidor final. Com que dinheiro: venda de pães, bolos e salgados sem glúten. Por quê: segurança alimentar. Investimento inicial: SEM DADO (estimativa: R$ 300-500 mil para reforma e equipamentos). Custos fixos mensais: SEM DADO.

· Canal digital: Assinatura de cestas semanais ou delivery via iFood (comissão de 12-30%).
· Análise de margem (3º M): SEM DADO. Premissas: margem bruta de 60-70% (produtos especiais), ponto de equilíbrio com 100-150 clientes frequentes.
· Por que agora, e não em 2020 ou 2035? A conscientização sobre doença celíaca está crescendo, e o mercado sem glúten está em expansão no Brasil.
· Caminho para operar sem os donos em até 10 anos: Contratar um padeiro especializado e um gerente de loja; treinar equipe para produzir sem contaminação.
· Checklist de corte:
  · (a) Problema a ser resolvido? SIM – falta de opções seguras para celíacos.
  · (b) Produto/serviço que soluciona? SIM – padaria 100% sem glúten.
  · (c) Clientes identificáveis? SIM – pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten.
  · (d) Estratégia de marketing/vendas exequível? SIM – parcerias com associações de celíacos e médicos.
  · (e) Janela aberta? SIM – mercado em crescimento.
· Evidências:
  Número Fonte Ano Recorte geográfico O que mede
  1 a cada 681 pessoas Correio Braziliense (UnB) 2023 DF Prevalência de doença celíaca
  US$ 276,3 mi (2024) IMARC Group 2024 Brasil Tamanho do mercado sem glúten

Oportunidade 3 — Padaria com serviço de café da manhã para trabalhadores | RA: Taguatinga

· Resumo executivo: Padaria que oferece bufê de café da manhã completo, com foco em trabalhadores que buscam refeição rápida e de qualidade. Em algumas padarias, o café da manhã já representa quase 20% da receita. Taguatinga é uma RA de renda média-baixa com grande fluxo de trabalhadores. O investimento inicial é médio (cozinha + salão) e pode ser gerido por um gerente de operações.
· Tendência de origem: Expansão de refeições dentro de padarias.
· Quem exatamente tem esse problema? Trabalhadores que passam por Taguatinga e precisam de café da manhã rápido antes do trabalho.
· Quanto dói? Perda de tempo e dinheiro em opções ruins ou caras; falta de um lugar confortável para comer.
· Demanda de mercado (1º M): Cliente alcançado por localização estratégica (próximo a terminais de ônibus e comércio). Custo de captação recuperado no primeiro mês com o fluxo diário.
· Tamanho e estrutura do mercado (2º M): Taguatinga tem população significativa (SEM DADO específico para 2024, mas é uma das maiores RAs do DF). Mercado fragmentado, com padarias tradicionais e lanchonetes. Barreira de entrada: ponto comercial e qualidade do buffet.
· Por que você, e não o incumbente? Diferenciação pelo buffet completo e ambiente agradável; concorrentes tradicionais focam apenas em pão e café.
· Modelo de negócio: Quem paga: consumidor final. Com que dinheiro: venda de café da manhã (buffet por quilo ou preço fixo). Por quê: conveniência e qualidade. Investimento inicial: SEM DADO (estimativa: R$ 250-500 mil). Custos fixos mensais: SEM DADO.
· Canal digital: Delivery via iFood para café da manhã (comissão de 12-30%).
· Análise de margem (3º M): SEM DADO. Premissas: margem bruta de 50-60%, ponto de equilíbrio com 100-150 clientes/dia.
· Por que agora, e não em 2020 ou 2035? Aumento do fluxo de trabalhadores na região e busca por refeições fora de casa.
· Caminho para operar sem os donos em até 10 anos: Contratar gerente e equipe de cozinha; padronizar o buffet.
· Checklist de corte:
  · (a) Problema a ser resolvido? SIM – falta de opções de café da manhã de qualidade.
  · (b) Produto/serviço que soluciona? SIM – buffet de café da manhã.
  · (c) Clientes identificáveis? SIM – trabalhadores que circulam por Taguatinga.
  · (d) Estratégia de marketing/vendas exequível? SIM – localização e parcerias com empresas locais.
  · (e) Janela aberta? SIM – demanda crescente por refeições rápidas.
· Evidências:

Número	Fonte	Ano	Recorte geográfico	O que mede
~20% da receita	Senado Federal	2023	Brasil	Participação do café da manhã no faturamento
Renda média-baixa	Codeplan	2024	Taguatinga	Classificação de renda da RA

3. Oportunidades descartadas

· Padaria artesanal em Planaltina: Falhou no critério (c) – clientes não são claramente identificáveis; a renda per capita é de R$ 959,90 (PDAD-A 2024), o que limita o poder de compra para produtos premium.
· Padaria vegana no Plano Piloto: Falhou no critério (d) – estratégia de marketing exigiria alto investimento para educar o consumidor, com retorno incerto.
· Loja de conveniência 24h em Samambaia: Falhou no critério (e) – a janela de oportunidade já está saturada por minimercados e padarias tradicionais.

4. Riscos, Limitações e Pontos Cegos

· Riscos: (i) aumento do custo de aluguel nas RAs escolhidas; (ii) concorrência de supermercados com padarias próprias; (iii) dificuldade de encontrar mão de obra qualificada; (iv) mudanças na legislação sanitária.
· Premissas frágeis: (i) que a renda média das RAs se mantenha estável; (ii) que o modelo B2B da Pão Box seja replicável em outras RAs; (iii) que a demanda por produtos sem glúten cresça conforme projetado.
· Dependências externas: (i) taxa de juros e disponibilidade de crédito (o capital de R$ 500 mil pode não ser suficiente se os juros subirem); (ii) inflação de alimentos.
· Campos SEM DADO: custos de aluguel por RA, investimento inicial detalhado, margens e pontos de equilíbrio específicos para cada oportunidade.

5. Próximos Passos Recomendados

1. Priorizar a Oportunidade 1 (Pão Box): É a mais defensável porque o modelo já foi validado, o investimento é baixo e a operação pode ser gerida por um gerente. Ação imediata: contatar a Pão Box para entender o modelo de franquia ou desenvolver um projeto piloto em um condomínio de Águas Claras.
2. Validar a Oportunidade 2 (sem glúten): Realizar pesquisa de mercado com celíacos no DF para confirmar a demanda e estimar o ticket médio. Ação: entrevistar 20 pessoas com doença celíaca e visitar as poucas padarias especializadas existentes.
3. Explorar a Oportunidade 3 (café da manhã): Mapear o fluxo de trabalhadores em Taguatinga e identificar pontos comerciais disponíveis. Ação: passar um dia em horário de pico para contar o movimento.
4. Buscar dados faltantes: Consultar o SEBRAE/DF e a Codeplan para obter custos de aluguel e investimento inicial para cada modelo.
5. Elaborar plano de negócios: Com base nos dados validados, escolher uma oportunidade e estruturar o plano financeiro detalhado.

Anexo C · Resposta do ChatGPT

Resposta do ChatGPT (origem C) ao prompt-mestre, reproduzida sem edição a partir do texto enviado à quarta IA. A linha "Pensou por 12s" é um resíduo da interface que veio junto com o texto copiado.

```
Data de corte: 9 de outubro de 2026 · Pesquisa na internet realizada · Recorte geográfico:
Distrito Federal, com prioridade para regiões administrativas fora do Plano Piloto.

### Análise de viabilidade de negócios de panificação no Distrito Federal

### Conclusão executiva

A recomendação é não comprometer os R$ 500 mil com a abertura imediata de uma padaria tradicional.
A primeira etapa deve ser identificar um problema comercial comprovado e clientes dispostos a
pagar por uma solução superior à que já utilizam.

A pesquisa encontrou bases institucionais úteis para selecionar regiões e compreender o setor, mas
não encontrou evidência suficiente para confirmar, sem investigação comercial adicional, três
oportunidades que atendam integralmente aos cinco critérios de corte de Dornelas. Por isso, não
vou classificar hipóteses de negócio como oportunidades aprovadas apenas porque parecem
plausíveis.

### Análise prévia

### 1\. Problema central e lacunas de informação

O desafio não é simplesmente descobrir onde há demanda por pão. É encontrar um grupo identificável
de compradores com um problema não resolvido, capacidade de pagamento e uma razão concreta para
trocar de fornecedor ou comprar de um novo estabelecimento.

Faltam dados públicos suficientemente específicos sobre faturamento de padarias por RA, preços de
aluguel comercial comparáveis, margens efetivamente praticadas, número de concorrentes ativos por
microrregião e disposição dos compradores a pagar por uma alternativa.

### 2\. Cenários de falha

* Uma região populosa pode já ter oferta suficiente de padarias.

* Um aluguel aparentemente barato pode vir acompanhado de pouco movimento comercial ou custos de
adaptação elevados.

* Uma padaria pode vender bem e ainda assim não gerar caixa suficiente por desperdício, folha de
pagamento, energia e capital de giro.

* Uma operação dependente dos proprietários pode ser lucrativa no início, mas não conseguir
financiar uma equipe de gestão.

    ### 3\. Fatos, hipóteses e opiniões

    Fatos: dados populacionais e socioeconômicos publicados pelo IPEDF, indicadores setoriais da
```

ABIP e referências de planejamento do Sebrae.

Hipóteses: existência de compradores insatisfeitos, falhas de abastecimento, oportunidades de diferenciação e disposição a pagar por conveniência ou padronização. Precisam ser verificadas em campo.

Opinião estratégica: com capital limitado a R$ 500 mil, uma operação enxuta, com demanda contratada ou recorrente comprovada antes de investir na estrutura completa, tende a limitar melhor o risco.

4\. Tendências e oportunidades são coisas diferentes

Crescimento setorial, produção artesanal, conveniência, digitalização e vendas para empresas são pontos de partida para a investigação. Nenhum deles comprova, isoladamente, um problema comercial específico.

5\. Data de corte e fontes

A pesquisa na internet foi realizada em 9 de outubro de 2026. Entre as fontes consultadas estão o IPEDF, a ABIP e o Sebrae. Os dados encontrados não permitem afirmar que existe demanda insatisfeita em uma RA específica sem pesquisa primária.

1\. Tendências do setor

* Relevância econômica da panificação: a ABIP disponibiliza indicadores nacionais de faturamento, fluxo de clientes, vendas de produção própria e emprego, inclusive séries históricas. Os dados nacionais não demonstram, por si, crescimento ou rentabilidade no DF.

* Diferenças territoriais: população, renda e características urbanas variam entre as RAs, o que exige adaptar o formato da padaria ao público local.

* Diversidade de formatos comerciais: varejo de bairro, produção para revenda, encomendas e fornecimento para empresas são modelos a investigar, não oportunidades comprovadas.

* Pressão sobre os custos: matérias-primas, energia, pessoal, aluguel e desperdício precisam ser avaliados por unidade de produto; a referência genérica de mercado não substitui cotações locais.

2\. Oportunidades aprovadas

Quantidade aprovada: zero.

Essa conclusão não significa que o mercado seja ruim. Significa que a evidência pública localizada não permite comprovar todos os critérios de corte exigidos, especialmente a existência de um problema não resolvido, a vantagem competitiva concreta e a viabilidade comercial demonstrada.

Há, entretanto, três candidatas que merecem investigação. Nenhuma deve receber investimento relevante antes de passar pelos testes descritos na seção 5.

Referência territorial para a investigação

A pesquisa do IPEDF sobre a UPT Oeste apresenta dados históricos para quatro RAs que podem orientar a seleção inicial de locais. São referências de contexto, não provas de demanda comercial atual.

| RA | População urbana publicada | Renda domiciliar média publicada | Interpretação

|
| ---------- | ------------------------- | ------------------------------- | ------------------
-- |
| Ceilândia | 430.293 | R$ 3.136 | Base populacional
relevante para testar demanda de bairro e fornecimento comercial |
| Samambaia | 231.893 | R$ 2.542 | Vale testar um
modelo de baixo custo e preços acessíveis |
| Taguatinga | 205.689 | R$ 5.425 | Vale investigar
compradores comerciais e consumidores com maior capacidade de gasto |
| Brazlândia | 50.384 | R$ 3.319 | Pode ser avaliada
para uma operação de menor escala |

Fonte: IPEDF/Codeplan, apresentação da PDAD da UPT Oeste. Os números são dados históricos da pesquisa, e não estimativas de 2026. A renda domiciliar média não equivale à renda individual. Os valores não devem ser tratados como valores atuais corrigidos pela inflação.

Por que não há um tamanho de mercado em reais?

Não foi localizada uma base confiável que informe simultaneamente, por RA, o faturamento das padarias, o número de compradores efetivamente acessíveis e a participação dos concorrentes. Portanto, esses campos ficam como SEM DADO. Multiplicar a população por um consumo médio nacional produziria uma estimativa indireta, não uma medição do mercado local, e poderia dar uma falsa impressão de precisão.

Pensou por 12s

3\. Oportunidades descartadas

As três candidatas abaixo foram descartadas da lista de oportunidades aprovadas, não necessariamente do mercado. O motivo é a falta de evidência para responder SIM a todos os critérios.

1\. Produção de pães congelados ou pré-assados para estabelecimentos comerciais

RA candidata: Ceilândia

Problema a investigar: lanchonetes, cafeterias, pequenos mercados e restaurantes podem ter dificuldades para manter padrão de qualidade, disponibilidade e custo de produção.

Falha no checklist: (a) existência de um problema concreto e (c) clientes com disposição comprovada a pagar por uma solução superior.

Por que investigar: a operação poderia concentrar a produção e entregar aos estabelecimentos, reduzindo a necessidade de cada cliente produzir determinados itens. Entretanto, não há evidência localizada de que esses compradores estejam insatisfeitos com seus fornecedores atuais, nem de que o volume contratado cobriria os custos de produção e distribuição.

2\. Padaria de bairro com produção enxuta e encomendas programadas

RA candidata: Samambaia

Problema a investigar: consumidores de uma microrregião podem enfrentar indisponibilidade de determinados produtos ou dificuldade para comprar itens específicos em horários convenientes.

Falha no checklist: (a) problema local comprovado e (d) custo de aquisição de clientes e retorno

comercial demonstrados.

Por que investigar: o formato pode limitar o desperdício ao produzir com base em encomendas e histórico de vendas. Mas não há evidência de que exista uma lacuna de oferta no endereço que seria escolhido, nem de que os pedidos antecipados seriam suficientes para sustentar os custos fixos.

3\. Padaria especializada em fornecimento recorrente para empresas

RA candidata: Taguatinga

Problema a investigar: empresas, clínicas, escolas privadas e organizadores de eventos podem precisar de entregas recorrentes de pães, lanches e kits para reuniões.

Falha no checklist: (c) carteira de compradores identificada e (e) janela de oportunidade comprovadamente aberta.

Por que investigar: pedidos programados podem facilitar o planejamento da produção. O ponto cego é que contratos corporativos podem exigir preços competitivos, prazos de pagamento, entregas pontuais e capacidade de atendimento que uma empresa nova ainda não possui.

Nenhuma dessas candidatas deve ser promovida a oportunidade aprovada antes de comprovar o problema e a vantagem competitiva. Não há fundamento para atribuir notas quantitativas de potencial ou declarar que uma delas é a mais defensável apenas com os dados disponíveis.

4\. Riscos, limitações e pontos cegos

Principais riscos

* Concorrência local: não basta contar padarias no DF. É necessário identificar quem atende o mesmo público, em qual raio de entrega, com quais preços, produtos e horários.

* Custos de implantação: o material do Sebrae sobre padarias apresenta referências de investimento, mas elas não são orçamento de implantação em Brasília em 2026. Equipamentos, reforma, exaustão, instalações elétricas, adequação sanitária e capital de giro precisam de cotações específicas.

* Capital insuficiente: os R$ 500 mil precisam cobrir implantação e capital de giro. Gastar quase tudo em equipamentos e reforma pode deixar a operação sem caixa para comprar insumos e pagar pessoal.

* Dependência dos donos: produção, compras, controle de qualidade e vendas concentrados nos proprietários tornam a expansão difícil. A operação precisa de procedimentos documentados, indicadores e responsáveis substitutos.

* Juros e crédito: uma operação financiada pode ficar inviável se o custo da dívida consumir a margem. O cenário financeiro deve ser testado com recursos próprios e com eventual financiamento, sem assumir crédito barato.

* Mudanças até a abertura: os dados históricos das RAs não garantem que o perfil de demanda, o custo dos imóveis ou a concorrência permaneçam iguais entre 2026 e 2030.

Campos que permanecem como SEM DADO

Campo	Situação

Faturamento total de padarias por RA	SEM DADO
Número de clientes pagantes potenciais por modelo	SEM DADO
Número de concorrentes diretos por microrregião	SEM DADO
Aluguel comercial comparável por RA e tipo de imóvel	SEM DADO
Margem bruta efetiva dos concorrentes locais	SEM DADO
Custo de aquisição de um cliente comercial	SEM DADO
Prazo de recuperação desse custo	SEM DADO
Disposição a pagar dos clientes potenciais	SEM DADO
Crescimento do mercado de panificação especificamente no DF	SEM DADO nesta pesquisa

O IPEDF fornece dados úteis para a escolha territorial; a ABIP disponibiliza indicadores setoriais nacionais; e o Sebrae fornece orientações de estruturação e viabilidade. Essas fontes ajudam a formular hipóteses, mas não substituem pesquisa de campo e cotações reais.

5\. Próximos Passos Recomendados

A prioridade é testar o modelo de fornecimento comercial em Ceilândia antes de investir em uma padaria completa. Isso é uma prioridade de investigação, não uma oportunidade já validada.

* Testar a hipótese de fornecimento B2B em Ceilândia

    Identifique lanchonetes, cafeterias, pequenos mercados e restaurantes independentes. Entreviste os responsáveis por compras e produção para descobrir quais itens compram de terceiros, com que frequência, de quem e quais problemas enfrentam.

    Não pergunte apenas se comprariam seus produtos. Solicite preços e volumes atuais, registros de compras, frequência de falta de mercadoria e condições de pagamento.

* Mapear concorrentes e fornecedores reais

    Levante os fornecedores utilizados pelos potenciais clientes, seus produtos, preços, pedido mínimo, prazo de entrega e condições comerciais. Consulte o cadastro de CNPJ por atividade econômica e valide os estabelecimentos ativos por contato direto.

    O cadastro formal, sozinho, não comprova que uma empresa esteja operando ou disputando o mesmo mercado.

* Vender antes de montar a estrutura completa

    Negocie pedidos-piloto pagos, respeitando as exigências sanitárias e de produção. A fabricação inicial pode ser testada por meio de uma estrutura regularizada contratada, desde que a qualidade, os custos e a responsabilidade operacional estejam claramente definidos.

    O objetivo é medir recompra, margem por produto, perdas, custo de entrega e inadimplência. Interesse verbal não deve ser tratado como demanda comprovada.

* Construir o modelo financeiro com dados observados

    Solicite pelo menos cotações de equipamentos, insumos, aluguel, energia, pessoal, embalagens, transporte e adequações. Separe investimento inicial, despesas fixas, custos variáveis e capital de giro.

    O Sebrae explica que o ponto de equilíbrio em faturamento pode ser calculado dividindo os custos fixos pelo índice da margem de contribuição.

A margem de contribuição é a parcela da receita que sobra após os custos variáveis; é ela que paga os custos fixos e, depois disso, permite gerar lucro.

* Comparar as três candidatas antes de decidir a implantação

Só avance quando houver compradores identificados, evidência de compras ou pedidos-piloto, custos cotados e uma vantagem que possa ser demonstrada. Se o modelo B2B falhar, investigue a padaria de encomendas em Samambaia e o fornecimento corporativo em Taguatinga com o mesmo rigor.

* Desenhar desde o início uma empresa que não dependa dos donos

Documente receitas e padrões de produção, estabeleça controle de estoque e perdas, crie rotinas de compras, defina indicadores de qualidade e margem e treine responsáveis por produção, vendas e operação. A delegação deve ser financiada pela margem real, não por uma projeção otimista.

Critério final de decisão

Antes de comprometer o capital, a candidata precisa responder SIM, com evidência, às cinco perguntas de Dornelas:

Critério	Evidência mínima para aprovação
(a) Problema real	Compradores relatam e demonstram um problema concreto
(b) Solução adequada	Produto testado resolve o problema sem comprometer qualidade ou custo
(c) Clientes identificáveis	Lista de compradores potenciais com responsável, necessidade e volume
(d) Marketing e vendas viáveis	Canal comercial, custo de aquisição e retorno sustentados por dados
(e) Janela aberta	Clientes insatisfeitos ou demanda não atendida, sem vantagem decisiva dos concorrentes que inviabilize a entrada

Minha recomendação é não abrir uma padaria agora. Primeiro, prove que um grupo de compradores pagará de forma recorrente por algo que os fornecedores atuais não entregam bem. A produção para terceiros é uma hipótese interessante para testar porque permite investigar demanda antes de assumir todos os custos de um ponto de varejo. Se não houver recompra, margem suficiente e capital de giro sustentável, descarte o modelo antes de imobilizar os R$ 500 mil.

Anexo D · Síntese da quarta IA

Saída da quarta IA ao prompt de síntese, reproduzida sem edição de conteúdo (convertida do documento original para HTML).

Síntese: panificação no DF (Gemini, DeepSeek, ChatGPT)

Oct 9, 2026 · @Giovani

Convenção

A = Gemini, B = DeepSeek, C = ChatGPT, na ordem em que as respostas aparecem no material. Nenhuma op ortunidade aparece nas três; só a de panificação sem glúten para celíacos aparece em duas [A, B], e C não aprovou nenhuma [C].

1. Mapa de convergência

Só a oportunidade sem glúten se repete entre IAs; todas as demais aparecem em uma única resposta [A, B, C].

Oportunidade	A (Gemini)	B (DeepSeek)	C (ChatGPT)
Panificação sem glúten, livre de contaminação cruzada, para celíacos	Aprovada, Op. 2, Vicente Pires	Aprovada, Op. 2, Sudoeste/Octogonal	—
Central de produção B2B para cafeterias de especialidade	Aprovada, Op. 1, Guará	—	—
Padaria B2B para minimercados de condomínios	—	Aprovada, Op. 1, Águas Claras	—
Padaria com café da manhã para trabalhadores	—	Aprovada, Op. 3, Taguatinga	—
Pães congelados ou pré-assados para estabelecimentos comerciais	—	—	Descartada, Ceilândia
Padaria de bairro com produção enxuta e encomendas programadas	—	—	Descartada, Samambaia

Oportunidade	A (Gemini)	B (DeepSeek)	C (ChatGPT)
Padaria especializada em fornecimento recorrente para empresas	—	—	Descartada, Taguatinga
Padaria tradicional "Completar" (com salão e balcão)	Descartada, Águas Claras	—	—
Foodtruck de panificação artesanal	Descartada, RA não informada	—	—
Padaria artesanal	—	Descartada, Planaltina	—
Padaria vegana	—	Descartada, Plano Piloto	—
Loja de conveniência 24h	—	Descartada, Samambaia	—

Critério de equivalência aplicado:

- Sem glúten: mesmo cliente (pessoas com doença celíaca) e mesmo problema (falta de produto seguro contra contaminação cruzada). A acrescenta APLV e B acrescenta sensibilidade ao glúten. Tratadas como uma só [A, B].
- Cafeterias (A), minimercados de condomínio (B) e congelados para estabelecimentos (C) são produção central para revenda, mas com clientes diferentes. O cliente de C inclui cafeterias e pequenos mercados, o que gera dúvida; ficam separadas [A, B, C].
- Café da manhã (B) e fornecimento para empresas (C) estão na mesma RA, com clientes diferentes (pessoa física x empresas, clínicas, escolas e eventos); ficam separadas [B, C].

2. Oportunidades consolidadas

Nenhuma oportunidade foi trazida pelas três IAs. A de panificação sem glúten foi trazida por duas [A, B]; as demais aprovadas são exclusivas de A ou de B [A, B]. C não aprovou nenhuma, e suas candidatas estão na seção 5 [C].

2.1 Trazida por duas IAs

Panificação sem glúten livre de contaminação cruzada — RA: Vicente Pires [A]; Sudoeste/Octogonal [B]

Nomes nas origens: "Laboratório de Panificação Inclusiva (Zero Glúten/Contaminação)" [A]; "Padaria especializada em produtos sem glúten" [B].

- **Resumo executivo**

    - Indústria de pequeno porte só de panificação para celíacos e alérgicos, sem contaminação cruzada, vendendo por assinatura e delivery direto [A].
    - Padaria 100% sem glúten com estrutura exclusiva. Cita prevalência de 1 a cada 681 pessoas no DF e crescimento do mercado brasileiro sem glúten de 7,2% ao ano até 2033. Investimento inicial "médio" (equipamentos separados, certificação); pode ser gerida por especialista em panificação sem glúten [B].

- **Tendência de origem**: avanço no diagnóstico clínico de intolerâncias e alergias alimentares [A]; busca por saudabilidade e restrições alimentares [B].
- **Quem exatamente tem esse problema?**
    - Pacientes com laudo de doença celíaca ou APLV (alergia à proteína do leite de vaca) no eixo Águas Claras / Plano Piloto, cujas famílias vivem em estresse alimentar diário [A].
    - Pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten que não encontram opção segura em padarias convencionais [B].
- **Quanto dói?**
    - Risco de hospitalização e choque anafilático; tempo gasto cozinhando alternativas ruins ou "fortunas" pagas por industrializados secos [A].
    - Risco de saúde grave (danos intestinais) e deslocamentos longos para comprar produtos seguros [B].
    - Custo do problema em reais: ausente nas três.
- **Demanda de mercado (1º M)**
    - As duas usam médicos como canal de indicação [A, B].
    - Captação no consultório, com kits de degustação para gastropediatras e nutricionistas, que fazem o boca a boca [A].
    - Redes sociais, grupos de apoio a celíacos e parcerias com médicos; custo de captação recuperado pela alta frequência de compra (consumo diário) [B].
    - Prazo de recuperação do custo de captação em tempo: ausente nas três.
- **Tamanho e estrutura do mercado (2º M)**
    - Tamanho em R$ na RA: SEM DADO [A]; não informado [B]. Número de clientes na RA: ausente nas três.
    - Público celíaco é pequena fatia demográfica, com demanda reprimida e fidelidade altíssima; mercado semiconsolidado por marcas industriais nacionais, carente de produto fresco local [A].

- Sudoeste/Octogonal tem renda per capita de R$ 11.603,22 (PDAD-A 2024), indicada como capacidade de pagar por produto premium. Mercado fragmentado, com poucas padarias especializadas no DF; barreira de entrada: certificação e controle de contaminação cruzada [B].
- Divergência: semiconsolidado [A] x fragmentado [B].

- **Por que você, e não o incumbente?**
  - Convergem: padaria convencional não consegue evitar contaminação cruzada, e só uma instalação exclusiva atende esse cliente ("100% estéril" em A; "100% sem glúten" em B) [A, B].
  - O pó de trigo no ar contamina toda a produção; a instalação dedicada cria um fosso contra a concorrência [A].
  - Um concorrente tradicional não copia o diferencial em três meses [B].
- **Modelo de negócio**
  - Assinatura semanal de cestas (pães, bolos, lanches) entregues em casa. Capital direcionado a certificação sanitária, maquinário isolado e insumos substitutos de alto padrão; valor do investimento e custos fixos não informados [A].
  - Consumidor final paga por pães, bolos e salgados sem glúten, motivado por segurança alimentar. Investimento inicial "SEM DADO (estimativa: R$ 300-500 mil para reforma e equipamentos)"; custos fixos mensais SEM DADO [B].
- **Canal digital**
  - Mercado virtual próprio e assinatura, sem plataformas de delivery, para fugir de taxas de 27% e manter os dados do cliente [A].
  - Assinatura de cestas semanais ou delivery via iFood (comissão de 12-30%); não informa quem fica com o cliente [B].
- **Análise de margem (3º M)**
  - Margem bruta projetada de 55% a 65%: insumos caros (farinha de amêndoas, féculas) compensados por ticket médio que acompanha a dor; ponto de equilíbrio SEM DADO [A].
  - SEM DADO. Premissas: margem bruta de 60-70% (produtos especiais) e ponto de equilíbrio com 100-150 clientes frequentes [B].
- **Por que agora, e não em 2020 ou 2035?**
  - A Anvisa endureceu a rotulagem de alérgenos (RDC 727/2022 e anteriores), forçando indústrias a admitir traços de contaminação e empurrando pacientes severos para produção artesanal controlada [A].

    - Conscientização crescente sobre doença celíaca e expansão do mercado sem glúten no Brasil [B].

- **Caminho para operar sem os donos**
    - Produção por encomenda ou assinatura (D+1 ou D+2) tira o caos do varejo e permite escalas fixas e delegáveis [A].
    - Contratar padeiro especializado e gerente de loja; treinar a equipe para produzir sem contaminação [B].

Checklist de corte: SIM nas cinco perguntas, nas duas origens [A, B].

Pergunta	A	B
(a) Problema	SIM: dor ligada à saúde e à integridade física	SIM: falta de opções seguras para celíacos
(b) Solução	SIM: panificação técnica com farinhas alternativas	SIM: padaria 100% sem glúten
(c) Clientes	SIM: pacientes de clínicas de gastroenterologia e redes de apoio locais	SIM: pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten
(d) Marketing e vendas	SIM: médicos validam o produto e reduzem marketing pulverizado	SIM: parcerias com associações de celíacos e médicos
(e) Janela	SIM: concorrência hipersegmentada ainda pífia fora do Plano Piloto	SIM: mercado em crescimento

Evidências

Número	Fonte	Ano	Recorte	O que mede	Origem
1% a 2% da população	FENACELBRA	2021	Brasil	Prevalência de doença celíaca (dado projetado)	A
Sem valor numérico	IPEDF (PDAD)	2021	RA Vicente Pires	Crescimento populacional e adensamento	A
1 a cada 681 pessoas	Correio Braziliense (UnB)	2023	DF	Prevalência de doença celíaca	B
US$ 276,3 mi	IMARC Group	2024	Brasil	Tamanho do mercado sem glúten	B

2.2 Exclusivas

Central de produção B2B (Dark Bakery) para cafeterias — RA: Guará (SOF Sul ou Guará II) — exclusiva de A

- **Resumo executivo**: cozinha fechada que produz e entrega todos os dias pela manhã pães de fermentação natural e viennoiserie fresca para cafeterias independentes do Plano Piloto, Sudoeste e Águas Claras [A].
- **Tendência de origem**: terceirização da produção comercial por falta de espaço físico e aluguéis caros [A].
- **Quem exatamente tem esse problema?** Donos de pequenas cafeterias de especialidade (lojas de 30 a 50m²) sem espaço, alvará ou caixa para montar cozinha pesada de panificação [A].
- **Quanto dói?** Perdem margem vendendo pães genéricos que rebaixam a experiência do café, ou destroem a lucratividade revendendo pães comprados no varejo de padarias famosas. Atrasos logísticos os deixam sem produto no pico das 8h da manhã [A]. Custo em reais: ausente nas três.
- **Demanda de mercado (1º M)**: captação ativa presencial, porta a porta com amostras. O custo de aquisição (amostragem e tempo do vendedor) se paga nas duas primeiras semanas de contrato, pela recorrência de pedidos diários [A].
- **Tamanho e estrutura do mercado (2º M)**: mercado altamente fragmentado no DF; a principal barreira de entrada é a engenharia logística matinal, não o produto; tamanho exato em faturamento B2B na RA: SEM DADO [A]. Número de clientes, crescimento e concorrentes diretos nomeados: ausentes nas três.
- **Por que você, e não o incumbente?** Padarias tradicionais tratam o B2B como "sobra" do varejo, operam para a própria vitrine e falham na pontualidade. Uma operação 100% B2B nasce desenhada para excelência logística e cria barreira de saída pelo nível de serviço [A].
- **Modelo de negócio**: contratos B2B com faturamento semanal ou quinzenal. Os R$ 500 mil vão para fornos nacionais robustos (ex.: Ramalhos), utilitários leves e um galpão de baixo custo no Guará, entre os grandes polos consumidores [A]. Custos fixos mensais: ausentes nas três.
- **Canal digital**: modelo empresarial, com portal B2B onde os lojistas lançam pedidos até as 18h do dia anterior [A].
- **Análise de margem (3º M)**: margem bruta estimada em 45% a 55%. O B2B comprime a margem frente ao consumidor final, mas reduz o custo fixo (sem garçons, vitrine ou loja de rua); ponto de equilíbrio SEM DADO [A].
- **Por que agora?** O boom de cafeterias pós-pandemia saturou o DF, e essas empresas ocupam "lojas tubo" (minúsculas) por causa da inflação imobiliária, o que inviabiliza produção no local [A].

- **Caminho para operar sem os donos**: receitas padronizadas (POPs rígidos), gerente de produção e roteirização automatizada de entregas. Sem loja física, exige menos presença do dono com o público e mais engenharia de processos [A].

Checklist de corte (A)

Pergunta	Resposta
(a) Problema	SIM: falta de espaço físico para produção nas cafeterias é limite real e imutável
(b) Solução	SIM: produção centralizada de alta qualidade entregue antes da abertura do cliente
(c) Clientes	SIM: cafeterias são mapeáveis via Google e Instagram
(d) Marketing e vendas	SIM: abordagem direta com amostragem presencial é barata e tem conversão previsível
(e) Janela	SIM: m² comercial nos maiores patamares históricos, forçando lojistas a encolher as plantas

Evidências

Número	Fonte	Ano	Recorte	O que mede	Origem
Sem valor numérico	IPEDF (PDAD)	2021	RA Guará	Perfil domiciliar e renda; segundo A, comprova vocação logística/comercial e custo imobiliário mais viável que o Plano Piloto	A
Crescimento superior a 10% no ano	ABIP	2023	Brasil	Faturamento nominal do setor	A

Padaria de conveniência B2B para minimercados de condomínios — RA: Águas Claras — exclusiva de B

- **Resumo executivo**: central de produção artesanal que abastece diariamente minimercados de condomínios com pão fresco. A Pão Box, fundada em 2026, já atende 17 prédios no DF e projeta 22 pontos, começando por Águas Claras, uma das regiões mais verticalizadas do DF. Investimento inicial "baixo" (cozinha industrial e logística); operação gerida por gerente de operações [B].
- **Tendência de origem**: verticalização de Águas Claras e busca por conveniência [B].

- **Quem exatamente tem esse problema?** Donos de minimercados em condomínios residenciais de Águas Claras que não conseguem oferecer pão fresco aos moradores [B].
- **Quanto dói?** O minimercado perde vendas diárias de um item de alto giro, e o morador precisa sair do condomínio para comprar pão fresco [B]. Custo em reais: ausente nas três.
- **Demanda de mercado (1º M)**: venda direta ao dono do minimercado. O custo de captação se recupera com o primeiro contrato, porque a demanda dos moradores já é cativa; a Pão Box calibra entregas por sistema próprio para evitar sobras [B].
- **Tamanho e estrutura do mercado (2º M)**: Águas Claras tem 120.107 habitantes (PDAD-A 2024) e é descrita como uma das RAs de maior renda média-alta. Mercado fragmentado (padarias tradicionais e supermercados), com o B2B em condomínios descrito como nicho pouco explorado; barreiras: logística diária e relacionamento com síndicos e minimercados [B]. Tamanho em R$, número de minimercados ou condomínios e crescimento: ausentes nas três.
- **Por que você, e não o incumbente?** A Pão Box já validou o modelo e está expandindo. Um novo entrante pode copiar, mas a vantagem está na rede de contratos com condomínios, que leva tempo para construir [B].
- **Modelo de negócio**: paga o dono do minimercado, com a receita da venda de panificação, para ter pão fresco sem estrutura de produção. Investimento inicial "SEM DADO (estimativa: R$ 200-500 mil para cozinha industrial e veículo)"; custos fixos mensais SEM DADO [B].
- **Canal digital**: não se aplica diretamente; modelo B2B presencial [B].
- **Análise de margem (3º M)**: SEM DADO. Premissas: margem bruta de 40-50% ("padrão do setor") e ponto de equilíbrio dependente do número de condomínios atendidos [B].
- **Por que agora?** Ciclo de verticalização acelerada em Águas Claras e outras RAs, e modelo já validado (17 prédios em 6 meses) [B].
- **Caminho para operar sem os donos**: contratar gerente de operações e expandir por franquias ou sociedade com investidores [B].

Checklist de corte (B)

Pergunta	Resposta
(a) Problema	SIM: falta de pão fresco em minimercados de condomínios
(b) Solução	SIM: fornecimento diário de pão artesanal
(c) Clientes	SIM: donos de minimercados em condomínios de Águas Claras
(d) Marketing e vendas	SIM: venda direta B2B, sem custo de mídia

Pergunta	Resposta
(e) Janela	SIM: verticalização crescente e modelo já validado

Evidências

Número	Fonte	Ano	Recorte	O que mede	Origem
17 condomínios atendidos	Distrito News (Pão Box)	2026	DF	Número de pontos ativos	B
120.107 habitantes	PDAD-A 2024 (IPEDF)	2024	Águas Claras	População total	B

Padaria com serviço de café da manhã para trabalhadores — RA: Taguatinga — exclusiva de B

- **Resumo executivo**: padaria com bufê de café da manhã completo para trabalhadores que buscam refeição rápida e de qualidade. Em algumas padarias, o café da manhã já representa quase 20% da receita. Taguatinga é descrita como RA de renda média-baixa com grande fluxo de trabalhadores. Investimento "médio" (cozinha e salão); gestão por gerente de operações [B].
- **Tendência de origem**: expansão de refeições dentro das padarias [B].
- **Quem exatamente tem esse problema?** Trabalhadores que passam por Taguatinga e precisam de café da manhã rápido antes do trabalho [B].
- **Quanto dói?** Perda de tempo e dinheiro com opções ruins ou caras, e falta de lugar confortável para comer [B]. Custo em reais: ausente nas três.
- **Demanda de mercado (1º M)**: cliente alcançado pela localização (perto de terminais de ônibus e comércio); custo de captação recuperado no primeiro mês com o fluxo diário [B].
- **Tamanho e estrutura do mercado (2º M)**: população "significativa" (SEM DADO específico para 2024, mas uma das maiores RAs do DF). Mercado fragmentado (padarias tradicionais e lanchonetes); barreiras: ponto comercial e qualidade do bufê [B]. Em outro contexto, C registra para Taguatinga população urbana de 205.689 e renda domiciliar média de R$ 5.425 (IPEDF/Codeplan, PDAD da UPT Oeste, sem ano) [C]. Tamanho em R$ e número de clientes: ausentes nas três.
- **Por que você, e não o incumbente?** Bufê completo e ambiente agradável, enquanto concorrentes tradicionais focam só em pão e café [B].
- **Modelo de negócio**: paga o consumidor final, por bufê a quilo ou preço fixo, por conveniência e qualidade. Investimento "SEM DADO (estimativa: R$ 250-500 mil)"; custos fixos mensais SEM DADO [B].

- **Canal digital**: delivery de café da manhã via iFood (comissão de 12-30%); não informa quem fica com o cliente [B].
- **Análise de margem (3º M)**: SEM DADO. Premissas: margem bruta de 50-60% e ponto de equilíbrio com 100-150 clientes/dia [B].
- **Por que agora?** Aumento do fluxo de trabalhadores na região e busca por refeições fora de casa [B].
- **Caminho para operar sem os donos**: contratar gerente e equipe de cozinha; padronizar o bufê [B].

Checklist de corte (B)

Pergunta	Resposta
(a) Problema	SIM: falta de opções de café da manhã de qualidade
(b) Solução	SIM: bufê de café da manhã
(c) Clientes	SIM: trabalhadores que circulam por Taguatinga
(d) Marketing e vendas	SIM: localização e parcerias com empresas locais
(e) Janela	SIM: demanda crescente por refeições rápidas

Evidências

Número	Fonte	Ano	Recorte	O que mede	Origem
~20% da receita	Senado Federal	2023	Brasil	Participação do café da manhã no faturamento	B
Renda média-baixa (classificação, sem valor numérico)	Codeplan	2024	Taguatinga	Classificação de renda da RA	B

3. Divergências

As três divergem já no resultado: A aprova 2 oportunidades, B aprova 3 e C aprova zero [A, B, C].

Tema	A (Gemini)	B (DeepSeek)	C (ChatGPT)
Resultado do checklist	2 aprovadas, 2 descartadas	3 aprovadas, 3 descartadas	Zero aprovadas; 3 candidatas descartadas, mas indicadas para investigação
Prioridade declarada	Validar em campo a central B2B para cafeterias (Guará)	Pão Box: B2B para condomínios (Águas Claras), contatando a empresa sobre franquia ou piloto	Não abrir padaria agora; testar fornecimento B2B em Ceilândia como prioridade de investigação, não como oportunidade validada
Produção central para revenda: cliente e RA	Cafeterias de especialidade; Guará	Minimercados de condomínio; Águas Claras	Lanchonetes, cafeterias, pequenos mercados e restaurantes; Ceilândia
Produção central para revenda: produto	Pães de fermentação natural e viennoiserie frescos, diários	Pão fresco artesanal, diário	Pães congelados ou pré-assados
Produção central para revenda: checklist	SIM nas cinco	SIM nas cinco	Falha em (a) e (c): sem evidência de insatisfação com fornecedores atuais
Produção central para revenda: margem bruta	45% a 55% (estimada)	SEM DADO; premissa de 40-50%	SEM DADO (margem efetiva dos concorrentes)
Recuperação do custo de captação (B2B)	Duas primeiras semanas de contrato	Com o primeiro contrato	SEM DADO
Sem glúten: RA	Vicente Pires	Sudoeste/Octogonal	Não trata
Sem glúten: formato	Indústria de pequeno porte; assinatura e delivery direto	Padaria; assinatura ou iFood	Não trata
Sem glúten: estrutura do mercado	Semiconsolidado por marcas industriais nacionais	Fragmentado, com poucas padarias especializadas no DF	Não trata
Sem glúten: margem bruta	55% a 65% (projetada)	SEM DADO; premissa de 60-70%	Não trata
Plataformas de delivery	Evitar, por taxas de 27%	Admite iFood, comissão de 12-30%	Não trata
Prevalência de doença celíaca	1% a 2% da população (FENACELBRA, 2021, Brasil)	1 a cada 681 pessoas (Correio Braziliense/UnB, 2023, DF)	Não trata
Taguatinga: renda	Não trata	Renda média-baixa (Codeplan, 2024)	Renda domiciliar média de R$ 5.425 (IPEDF/Codeplan, sem ano); indicada para investigar consumidores com maior capacidade de gasto

Tema	A (Gemini)	B (DeepSeek)	C (ChatGPT)
Taguatinga: população	Não trata	SEM DADO específico para 2024	205.689 (população urbana, sem ano)
Taguatinga: modelo e resultado	Não trata	Café da manhã para pessoa física; aprovada	Fornecimento para empresas; descartada em (c) e (e)
Samambaia	Não trata	Conveniência 24h descartada em (e): janela saturada	Padaria de bairro com encomendas descartada em (a) e (d)
Águas Claras	Padaria tradicional descartada em (e); aluguéis tidos como restritivos (atribuído à PDAD)	B2B para condomínios aprovada	Não trata
Crédito	Sugere o FCO, com juros "drasticamente menores" que os de bancos comerciais	Juros em alta podem tornar os R$ 500 mil insuficientes	Testar com recursos próprios e com financiamento, sem supor crédito barato
Tamanho do mercado em R$ por RA	SEM DADO	Não informado	SEM DADO; população vezes consumo médio nacional seria estimativa indireta
Data de corte e internet	Data não informada; sem busca ao vivo	Até outubro de 2026; consultou a internet	9 de outubro de 2026; pesquisa feita nessa data

3.1 Tendências declaradas

- Terceirização da produção por cafés independentes em lojas cada vez menores; panificação para dietas restritivas (zero glúten/lactose) puxada por normas mais duras da Anvisa; autoatendimento (grab-and-go) como resposta a custos trabalhistas. Na análise prévia, também fermentação natural [A].
- Faturamento nacional de R$ 153,3 bi em 2024 (+10,9%); fluxo de clientes +4,57% em 2024; valorização de artesanais e fermentação natural; refeições na padaria, que podem chegar a ~20% da receita; mercado sem glúten no Brasil de US$ 276,3 mi em 2024, com projeção de US$ 554,2 mi até 2033. Na análise prévia, também aumento do consumo de pão, digitalização e concorrência de supermercados [B].
- Relevância econômica medida por indicadores nacionais da ABIP, que não demonstram crescimento ou rentabilidade no DF; diferenças territoriais entre RAs; diversidade de formatos (varejo, revenda, encomendas, empresas); pressão sobre custos (matéria-prima, energia, pessoal, aluguel, desperdício) [C].
- Convergências: fermentação natural ou artesanal e restrições alimentares aparecem em A e B [A, B].

3.2 Riscos, limitações e pontos cegos declarados

Convergentes:

- Dificuldade de operar sem os donos: rotatividade de padeiros inviabiliza a operação sem o dono [A]; operação pode não se desvencilhar dos donos em 10 anos [B]; produção, compras, qualidade e vendas concentradas nos proprietários [C].
- Mão de obra qualificada escassa [A, B]; padeiros de fermentação natural ou sem glúten exigem salários "quase executivos" [A].
- Capital consumido antes ou no início da operação: equipamentos importados e obras antes da inauguração, e erro de dimensionamento de câmara fria ou forno que compromete o caixa do primeiro ano inteiro [A]; R$ 500 mil precisam cobrir implantação e capital de giro [C].
- Juros e crédito [B, C]; juros em alta podem tornar o capital insuficiente [B]; o custo da dívida pode consumir a margem [C].
- Concorrência: supermercados com padaria própria [B]; concorrência local, a mapear por público, raio de entrega, preços, produtos e horários [C].

Exclusivos:

- Câmbio e trigo, chamado de "a grande fragilidade": margens podem derreter em trinta dias com choque cambial ou quebra de safra na Argentina [A].
- Ausência de microdado público de faturamento por RA, com risco de "achismo" de conversão nas projeções demográficas [A].
- Falta informação sobre a capacitação técnica do aluno (se sabe fazer pão) [A].
- Aumento do aluguel nas RAs escolhidas, mudança na legislação sanitária e inflação de alimentos [B].
- Premissas frágeis: renda das RAs estável, replicabilidade do modelo Pão Box e crescimento da demanda sem glúten conforme projetado [B].
- Referências de investimento do Sebrae não são orçamento de implantação em Brasília em 2026 [C].
- Perfil de demanda, imóveis e concorrência podem mudar entre 2026 e 2030 [C].
- Região populosa já bem atendida; aluguel barato com pouco movimento; vender bem e ainda assim faltar caixa por desperdício, folha, energia e capital de giro; operação lucrativa que não financia uma equipe de gestão [C].

3.3 Próximos passos declarados

- Nesta semana, visitar 10 a 15 cafeterias independentes na Asa Norte ou em Águas Claras e perguntar taxa de desperdício e atrasos do fornecedor; sem insatisfação, a premissa cai. Portfólio inicial restrito (ex.: 3 tipos de pão de campanha, 2 viennoiseries). Galpões no SOF Sul ou em Vicente Pires, avaliando carga elétrica (adequação com a Neoenergia/CEB cara e demorada) e acesso a EPTG ou EPIA. Financiamento subsidiado, com sugestão de procurar o CDT da UnB e linhas como o FCO [A].
- Priorizar a Pão Box (modelo validado, investimento baixo, gestão por gerente), contatando a empresa sobre franquia ou piloto em condomínio de Águas Claras. Entrevistar 20 pessoas com doença celíaca e visitar padarias especializadas. Passar um dia em horário de pico em Taguatinga contando movimento. Buscar no SEBRAE/DF e na Codeplan custos de aluguel e investimento. Escolher uma oportunidade e montar o plano de negócios [B].
- Entrevistar compradores de lanchonetes, cafeterias, pequenos mercados e restaurantes de Ceilândia, pedindo preços, volumes, registros de compra, frequência de falta e condições de pagamento. Mapear fornecedores e concorrentes reais pelo cadastro de CNPJ e por contato direto. Vender antes de montar a estrutura, com pedidos-piloto pagos (possivelmente produzidos em estrutura regularizada contratada), medindo recompra, margem, perdas, custo de entrega e inadimplência. Modelo financeiro com cotações reais; ponto de equilíbrio pelo método do Sebrae (custos fixos divididos pelo índice da margem de contribuição). Se o B2B falhar, investigar Samambaia e Taguatinga com o mesmo rigor. Documentar processos e indicadores desde o início, com delegação paga pela margem real [C].

4. Tabela de dados numéricos

Todos os números citados nesta síntese, reproduzidos como aparecem nas respostas; "Não citada" indica número sem fonte na resposta de origem [A, B, C].

Número	O que mede (conforme a origem)	Fonte citada	Ano	Origem
R$ 500 mil	Capital disponível (variável do prompt-mestre)	Prompt-mestre	—	A, B, C
10 anos	Horizonte para operar sem os donos (variável do prompt-mestre)	Prompt-mestre	—	A, B
100%	Exclusividade: instalação "100% estéril" e operação "100% B2B" (A); padaria "100% sem glúten" (B)	Não se aplica	—	A, B

Número	O que mede (conforme a origem)	Fonte citada	Ano	Origem
2 aprovadas, 2 descartadas	Resultado do checklist	Não se aplica	—	A
30 a 50m²	Tamanho das lojas das cafeterias-alvo	Não citada	—	A
8h da manhã	Horário de pico das cafeterias	Não citada	—	A
Duas primeiras semanas	Prazo em que o custo de aquisição se paga (central para cafeterias)	Não citada	—	A
18h	Horário-limite, no dia anterior, para pedidos no portal B2B	Não citada	—	A
45% a 55%	Margem bruta estimada (central para cafeterias)	Não citada	—	A
Crescimento superior a 10% no ano	Faturamento nominal do setor (Brasil)	ABIP	2023	A
Sem valor numérico	Perfil domiciliar e renda (RA Guará)	IPEDF (PDAD)	2021	A
Sem valor numérico	Crescimento populacional e adensamento (RA Vicente Pires)	IPEDF (PDAD)	2021	A
1% a 2% da população	Prevalência de doença celíaca, dado projetado (Brasil)	FENACELBRA	2021	A
27%	Taxas das grandes plataformas de delivery	Não citada	—	A
55% a 65%	Margem bruta projetada (sem glúten)	Não citada	—	A
RDC 727/2022	Norma de rotulagem de alérgenos citada no "por que agora" (sem glúten)	Anvisa	2022	A

Número	O que mede (conforme a origem)	Fonte citada	Ano	Origem
D+1 ou D+2	Prazo da produção por encomenda ou assinatura (sem glúten)	Não citada	—	A
Trinta dias	Prazo em que margens podem derreter após choque cambial	Não citada	—	A
Primeiro ano	Período de caixa comprometido por erro de dimensionamento de equipamentos	Não citada	—	A
10 a 15	Cafeterias a visitar na validação	Não se aplica (proposta)	—	A
3 tipos de pão de campanha, 2 viennoiseries	Portfólio inicial sugerido	Não se aplica (proposta)	—	A
3 aprovadas, 3 descartadas	Resultado do checklist	Não se aplica	—	B
R$ 153,3 bi	Faturamento nacional da panificação em 2024 (Brasil)	Não nomeada (só marcador de referência)	2024	B
+10,9%	Crescimento do faturamento nacional em 2024 (Brasil)	Não nomeada (só marcador de referência)	2024	B
+4,57%	Aumento do fluxo de clientes em padarias em 2024 (Brasil)	Não nomeada (só marcador de referência)	2024	B
~20% (também "quase 20%")	Participação do café da manhã na receita, em algumas padarias (Brasil)	Senado Federal	2023	B
US$ 276,3 mi	Tamanho do mercado sem glúten (Brasil)	IMARC Group	2024	B
US$ 554,2 mi	Projeção do mercado sem glúten até 2033 (Brasil)	Não citada	2033 (projeção)	B
7,2% ao ano	Crescimento projetado do mercado sem glúten até 2033 (Brasil)	Não citada	2033 (projeção)	B

Número	O que mede (conforme a origem)	Fonte citada	Ano	Origem
1 a cada 681 pessoas (também "1:681")	Prevalência de doença celíaca (DF)	Correio Braziliense (UnB)	2023	B
R$ 11.603,22	Renda per capita (Sudoeste/Octogonal)	PDAD-A 2024	2024	B
R$ 959,90	Renda per capita (Planaltina)	PDAD-A 2024	2024	B
120.107 habitantes	População total (Águas Claras)	PDAD-A 2024 (IPEDF)	2024	B
17 prédios (também "17 condomínios")	Pontos ativos atendidos pela Pão Box (DF)	Distrito News (Pão Box)	2026	B
22 pontos	Projeção de pontos da Pão Box	Não citada	—	B
2026	Ano de fundação da Pão Box	Não citada	—	B
6 meses	Prazo em que a Pão Box chegou a 17 prédios	Não citada	—	B
Primeiro contrato	Momento em que se recupera o custo de captação (condomínios)	Não citada	—	B
Primeiro mês	Prazo de recuperação do custo de captação (café da manhã)	Não citada	—	B
R$ 200-500 mil	Estimativa de investimento inicial em campo marcado SEM DADO (condomínios)	Não citada	—	B
R$ 300-500 mil	Estimativa de investimento inicial em campo marcado SEM DADO (sem glúten)	Não citada	—	B
R$ 250-500 mil	Estimativa de investimento inicial em campo marcado SEM DADO (café da manhã)	Não citada	—	B

Número	O que mede (conforme a origem)	Fonte citada	Ano	Origem
40-50%	Premissa de margem bruta, "padrão do setor" (condomínios)	Não citada	—	B
60-70%	Premissa de margem bruta (sem glúten)	Não citada	—	B
50-60%	Premissa de margem bruta (café da manhã)	Não citada	—	B
100-150 clientes frequentes	Premissa de ponto de equilíbrio (sem glúten)	Não citada	—	B
100-150 clientes/dia	Premissa de ponto de equilíbrio (café da manhã)	Não citada	—	B
12-30%	Comissão do iFood	Não citada	—	B
Três meses	Prazo em que um concorrente tradicional não copiaria o diferencial (sem glúten)	Não se aplica (critério do prompt-mestre)	—	B
24h	Funcionamento da loja de conveniência descartada (Samambaia)	Não se aplica	—	B
20 pessoas	Entrevistas com celíacos propostas	Não se aplica (proposta)	—	B
Um dia	Observação de movimento em Taguatinga proposta	Não se aplica (proposta)	—	B
Outubro de 2026	Data de corte declarada	Não se aplica	—	B
Zero aprovadas; 3 candidatas descartadas	Resultado do checklist	Não se aplica	—	C
430.293	População urbana (Ceilândia)	IPEDF/Codeplan, PDAD da UPT Oeste	Não informado ("dados históricos")	C
R$ 3.136	Renda domiciliar média (Ceilândia)	IPEDF/Codeplan, PDAD da UPT Oeste	Não informado	C

Número	O que mede (conforme a origem)	Fonte citada	Ano	Origem
231.893	População urbana (Samambaia)	IPEDF/Codeplan, PDAD da UPT Oeste	Não informado	C
R$ 2.542	Renda domiciliar média (Samambaia)	IPEDF/Codeplan, PDAD da UPT Oeste	Não informado	C
205.689	População urbana (Taguatinga)	IPEDF/Codeplan, PDAD da UPT Oeste	Não informado	C
R$ 5.425	Renda domiciliar média (Taguatinga)	IPEDF/Codeplan, PDAD da UPT Oeste	Não informado	C
50.384	População urbana (Brazlândia)	IPEDF/Codeplan, PDAD da UPT Oeste	Não informado	C
R$ 3.319	Renda domiciliar média (Brazlândia)	IPEDF/Codeplan, PDAD da UPT Oeste	Não informado	C
2026	Ano para o qual as referências de investimento do Sebrae não valem como orçamento em Brasília	Sebrae	—	C
2026 e 2030	Período em que demanda, imóveis e concorrência podem mudar	Não se aplica	—	C
9 de outubro de 2026	Data de corte e data da pesquisa declaradas	Não se aplica	—	C
12s	Linha residual "Pensou por 12s" no texto	Não se aplica	—	C

5. Oportunidades descartadas

Nenhuma descartada se repete entre as respostas; C descarta suas três candidatas "não necessariamente do mercado", e sim da lista de aprovadas, e as indica para investigação [A, B, C].

A (Gemini)

- Padaria tradicional "Completar" (com salão e balcão) em Águas Claras: falhou em (e). Os R$ 500 mil não sustentariam capital de giro, ponto comercial (luvas) e reformas frente a concorrentes já consolidados [A].

- Foodtruck de panificação artesanal: falhou em (d). Custo oculto do licenciamento itinerante no DF, restrito em áreas de alta renda como o Plano Piloto, e depreciação do veículo [A].

B (DeepSeek)

- Padaria artesanal em Planaltina: falhou em (c). Clientes não claramente identificáveis; renda per capita de R$ 959,90 (PDAD-A 2024) limita o poder de compra para produto premium [B].
- Padaria vegana no Plano Piloto: falhou em (d). Educar o consumidor exigiria alto investimento, com retorno incerto [B].
- Loja de conveniência 24h em Samambaia: falhou em (e). Janela já saturada por minimercados e padarias tradicionais [B].

C (ChatGPT)

- Produção de pães congelados ou pré-assados para estabelecimentos comerciais, em Ceilândia: falhou em (a) e (c). Problema a investigar: lanchonetes, cafeterias, pequenos mercados e restaurantes podem ter dificuldade de manter qualidade, disponibilidade e custo. Falta evidência de insatisfação com os fornecedores atuais e de que o volume cobriria produção e distribuição [C].
- Padaria de bairro com produção enxuta e encomendas programadas, em Samambaia: falhou em (a) e (d). Problema a investigar: indisponibilidade de produtos ou de horários convenientes. O formato pode reduzir desperdício, mas falta evidência de lacuna de oferta no endereço e de que pedidos antecipados cobririam os custos fixos [C].
- Padaria especializada em fornecimento recorrente para empresas, em Taguatinga: falhou em (c) e (e). Problema a investigar: empresas, clínicas, escolas privadas e organizadores de eventos podem precisar de entregas recorrentes de pães, lanches e kits para reuniões. Ponto cego: contratos corporativos podem exigir preço competitivo, prazo de pagamento, pontualidade e capacidade que uma empresa nova ainda não tem [C].
- C afirma não haver fundamento para atribuir notas quantitativas de potencial nem para declarar qual candidata é a mais defensável [C].

6. Lacunas

Nenhuma origem trouxe custo de operação por RA em número, embora o prompt-mestre pedisse RAs de menor custo justificadas com dados: A afirma o custo menor sem valor, e B e C marcam o aluguel por RA como SEM DADO [A, B, C].

Oportunidade	Origem	Marcado como SEM DADO	Não preenchido
Sem glúten	A	Tamanho em reais na RA; ponto de equilíbrio	Nº de clientes e crescimento na RA; concorrentes diretos

Oportunidade	Origem	Marcado como SEM DADO	Não preenchido
			nomeados; prazo de recuperação do custo de captação; valor do investimento; custos fixos mensais; custo do problema em reais
Sem glúten	B	Investimento inicial (com estimativa); custos fixos mensais; margem e ponto de equilíbrio (com premissas)	Tamanho em reais e nº de clientes na RA; crescimento na RA; concorrentes diretos nomeados; prazo de recuperação; quem fica com o cliente no iFood; custo do problema em reais
Central B2B para cafeterias	A	Tamanho do faturamento B2B na RA; ponto de equilíbrio	Nº de clientes; crescimento; concorrentes diretos nomeados; valor do investimento; custos fixos mensais; custo do problema em reais
B2B para condomínios	B	Investimento inicial (com estimativa); custos fixos mensais; margem (com premissas)	Tamanho em reais; nº de minimercados ou condomínios; crescimento; custo do problema em reais
Café da manhã	B	População de Taguatinga para 2024; investimento inicial (com estimativa); custos fixos mensais; margem e ponto de equilíbrio (com premissas)	Tamanho em reais e nº de clientes; crescimento; concorrentes diretos nomeados; quem fica com o cliente no iFood; custo do problema em reais
Campos de oportunidade aprovada	C	Não se aplica: zero aprovadas	Não se aplica

Lacunas transversais declaradas:

- Não existe microdado público confiável de faturamento de pequenos negócios por RA [A].
- Custos de aluguel por RA, investimento inicial detalhado, margens e pontos de equilíbrio específicos [B].
- Faturamento de padarias por RA; clientes pagantes potenciais por modelo; concorrentes diretos por microrregião; aluguel comercial comparável por RA e tipo de imóvel; margem bruta efetiva dos concorrentes; custo de aquisição de cliente comercial e prazo de recuperação; disposição a pagar; crescimento da panificação no DF ("SEM DADO nesta pesquisa") [C].
- Ano dos dados de população e renda por RA: não informado [C].

7. Conformidade com o prompt-mestre

Nenhuma das três usou os patamares numéricos de Timmons como corte, justificou potencial por seguidores ou engajamento, ou apresentou tendência como oportunidade; A cita Instagram apenas como meio de mapear clientes [A, B, C]. Nenhuma usou emojis [A, B, C].

Item	A (Gemini)	B (DeepSeek)	C (ChatGPT)
Data de corte declarada	Não informada	Outubro de 2026	9 de outubro de 2026
Uso de internet declarado	Não fez busca ao vivo; usou relatórios históricos de IBGE, IPEDF e ABIP	Consultou a internet	Fez pesquisa em 9 de outubro de 2026
Tag <analise_previa>	Presente	Presente	Ausente; usa o título "Análise prévia", depois de uma "Conclusão executiva"

A (Gemini)

- Números sem fonte: 30 a 50m², 8h da manhã, duas primeiras semanas, 18h, 45% a 55%, 27%, 55% a 65%, trinta dias [A].
- Margens com premissas apenas qualitativas, sem quantificação [A].
- Linhas de evidência sem valor numérico: PDAD 2021 do Guará e de Vicente Pires [A].
- Afirmações factuais sem número: aluguéis restritivos no Plano Piloto e em Águas Claras (atribuído à PDAD); m² comercial nos maiores patamares históricos; saturação de cafeterias no DF após a pandemia [A].
- Escolha das RAs (Guará, Vicente Pires) sem dado numérico de custo de operação [A].
- Campos incompletos: 2º M sem nº de clientes, crescimento e concorrentes diretos nas duas oportunidades; 1º M do sem glúten sem prazo de recuperação; custos fixos mensais ausentes nas duas [A].
- Jargões sem explicação: "viennoiserie" e "POPs" [A].
- Conteúdo fora do formato: parágrafo final sobre o CDT da UnB e o FCO, terminando com pergunta ao leitor [A].

B (DeepSeek)

- R$ 153,3 bi, +10,9% e +4,57% aparecem só com marcadores do tipo [reference:N], sem fonte escrita [B].
- Números sem fonte: US$ 554,2 mi, 7,2% ao ano, 22 pontos, 6 meses, 12-30% e todas as premissas de margem e ponto de equilíbrio [B].

- Estimativas dentro de campos marcados SEM DADO (R$ 200-500 mil, R$ 300-500 mil e R$ 250-500 mil), embora o prompt-mestre mande não estimar para preencher campo [B].
- Fontes jornalísticas: Distrito News, com "Pão Box" entre parênteses, e Correio Braziliense, com "UnB" entre parênteses; o prompt-mestre só aceita notícia que indique a fonte original [B].
- IMARC Group: a resposta não indica se é fonte primária ou institucional [B].
- "Por que você" na oportunidade de condomínios descreve a vantagem da própria Pão Box (a incumbente), não a do aluno, e admite que um novo entrante pode copiar [B].
- Cliente descrito de forma ampla no café da manhã ("trabalhadores que passam por Taguatinga"), próximo do tipo que o prompt-mestre veda ("os moradores") [B].
- RAs (Águas Claras, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga) justificadas por renda ou população, sem dado de custo de operação [B].
- Canal com iFood sem informar quem fica com o cliente (sem glúten e café da manhã); 1º M do sem glúten sem prazo de recuperação [B].

C (ChatGPT)

- Dados de população e renda por RA sem ano; a resposta diz apenas que são "dados históricos" [C].
- Descartadas descritas em vários parágrafos, e não em uma linha cada [C].
- Seções fora do formato: "Conclusão executiva", "Referência territorial para a investigação", "Por que não há um tamanho de mercado em reais?" e "Critério final de decisão" [C].
- Linha residual de interface no meio do texto ("Pensou por 12s") [C].
- Campos de oportunidade aprovada não se aplicam: zero aprovadas, declarado de forma explícita, como o prompt-mestre pede nesse caso [C].

8. Declaração de integridade

Nenhum dado, número ou fato desta síntese vem de fora das três respostas. São de autoria da síntese, e não das respostas:

- A convenção A = Gemini, B = DeepSeek, C = ChatGPT, baseada na ordem do material.
- Os rótulos curtos das oportunidades no mapa, nas divergências e nas lacunas.
- As decisões de equivalência e suas justificativas (seção 1).
- O agrupamento de riscos em convergentes e exclusivos (seção 3.2).

- Os apontamentos de conformidade (seção 7), feitos comparando as respostas com as regras do prompt-mestre.
- As marcações "ausente nas três", "não informado" e "não trata", que registram ausência de conteúdo.